



Mémoire d'internat du Dr Tariq Holloway

***Oncologie moderne et chirurgie augmentée :
fondements biologiques, innovations opératoires et
impact clinique***



PARTIE I — L'ONCOLOGIE : FONDEMENTS, LIMITES ET ENJEUX ACTUELS

Lorsque j'ai entamé ma formation en chirurgie oncologique, j'ai immédiatement compris que l'on ne pouvait pas aborder un cancer comme une simple masse à retirer. La tumeur est un phénomène dynamique, fondé sur une série d'altérations moléculaires progressives touchant les proto-oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeur et les mécanismes de réparation de l'ADN. Ces mutations transforment progressivement une cellule normale en entité proliférative autonome, échappant aux contrôles physiologiques élémentaires.

L'un des aspects qui m'a le plus marqué durant mon internat est l'importance du micro-environnement tumoral. L'hypoxie, l'acidification locale, l'angiogenèse anarchique et la désorganisation matricielle déterminent la capacité de la tumeur à s'infiltrer, à métastaser et à résister aux thérapeutiques. Ce micro-environnement est souvent plus déterminant que la lésion principale elle-même. Comprendre ce contexte biologique m'a appris à anticiper où la maladie allait progresser, comment elle allait se comporter, et surtout quelles marges seraient nécessaires pour obtenir un contrôle local réel.

Les outils diagnostiques classiques — endoscopie, scanner, IRM — m'ont montré leurs limites. Malgré leurs performances, certaines extensions microscopiques échappent à l'œil humain. Les tumeurs gastriques infiltrantes, les carcinomes colorectaux proches du mésentère ou encore les adénocarcinomes pancréatiques envahissant précocement les plexus nerveux illustrent parfaitement ces zones d'ombre où la biologie et l'imagerie conventionnelle ne suffisent plus.

Les thérapeutiques modernes — chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, thérapies ciblées — ont amélioré le pronostic, mais aucune ne remplace une exérèse chirurgicale complète lorsque celle-ci est réalisable. Le véritable défi consiste donc à obtenir des marges

R0 dans des zones anatomiques complexes, souvent remodelées par l'inflammation, la chimiothérapie ou les variations anatomiques individuelles.

Cette conscience aiguë des limites de la chirurgie classique m'a naturellement conduit vers les technologies d'assistance, non pas comme suppléments, mais comme les seules réponses crédibles aux exigences actuelles de précision en oncologie.

PARTIE II — LA CHIRURGIE DE PRÉCISION : APPORTS DE LA ROBOTIQUE ET DE L'IA

Ma confrontation directe aux techniques robot-assistées a profondément transformé ma manière de concevoir un geste chirurgical. La robotique a affiné mes capacités au-delà de ce que permet l'anatomie humaine. La vision tridimensionnelle immersive, la stabilité parfaite des instruments et l'amplitude articulaire des bras robotisés m'ont offert un degré de précision inégalé. Dans des espaces confinés comme le pelvis profond ou le médiastin antérieur, ces qualités font toute la différence entre une dissection respectueuse et une complication iatrogène majeure.

Mais c'est la préparation préopératoire augmentée par intelligence artificielle qui a bouleversé ma pratique. Grâce aux reconstructions tridimensionnelles générées par segmentation IA, j'ai pu visualiser la tumeur avant même d'inciser la peau. Le réseau vasculaire, les rapports avec les organes voisins, la profondeur d'infiltration : tout devenait lisible, mesurable, anticipable. Ces modèles m'ont permis de transformer les zones d'incertitude en cartes anatomiques précises.

La réalité augmentée per-opératoire a constitué la dernière étape de cette révolution. L'intégration en temps réel des modèles 3D, projetés sur le champ opératoire robotique, m'a permis de guider mes gestes avec une exactitude auparavant impossible. Les structures vasculo-nerveuses devenaient visibles avant même leur exposition anatomique. Je n'avais plus besoin de "découvrir" : je savais déjà où je devais aller, quel angle adopter, où se situait la limite tumorale.

L'intelligence artificielle ne s'est pas limitée à la phase préopératoire. En salle, les outils de reconnaissance et de traitement instantané d'images m'ont assisté dans l'identification de plans tissulaires, la détection de micro-saignements, et la confirmation de certaines limites résectionnelles. Là encore, il ne s'agit pas d'une délégation : c'est une extension de ma vigilance.

En postopératoire, l'analyse IA s'est limitée aux éléments internes à l'hôpital : imagerie morphologique, examens biologiques, surveillance clinique. Je tiens à préciser que je n'ai pas recours à des dispositifs connectés personnels pour le suivi. Mon approche reste strictement hospitalière, conforme à une éthique professionnelle rigoureuse. L'IA enrichit l'analyse, mais jamais la relation avec le patient.

Grâce à l'association de ces outils, j'ai pu améliorer mes résultats opératoires, réduire la morbidité, diminuer les conversions, et optimiser les marges. Cette évolution s'incarne de façon exemplaire dans le cas clinique suivant.

PARTIE III — CONVERGENCE : L'ONCOLOGIE AUGMENTÉE PAR LA TECHNOLOGIE

(Cas clinique intégré)

La convergence entre les fondements biologiques de l'oncologie et les technologies de pointe se traduit parfaitement dans la prise en charge de **Chris Swanson**, un patient atteint d'un cancer de l'estomac.

Chris, âgé de 62 ans, présente un adénocarcinome gastrique peu différencié, découvrant une infiltration sous-séreuse sans métastase. L'imagerie classique posait le diagnostic, mais restait insuffisante pour évaluer la profondeur réelle de l'infiltration et l'étendue du curage nécessaire. C'est l'IA qui, en segmentant les images radiologiques, a permis de reconstituer un modèle tridimensionnel d'une finesse remarquable. Grâce à ce modèle, j'ai pu analyser en détail : l'origine de l'artère gastrique gauche, les rapports avec le tronc coélique, l'organisation lymphatique, et surtout la proximité du lit tumoral avec des axes vasculaires majeurs.

La réunion de concertation a validé l'indication : une gastrectomie totale robot-assistée suivie d'un curage D2. Le jour de l'opération, la réalité augmentée m'a permis d'afficher, directement dans mon champ visuel opératoire, les structures essentielles issues du modèle 3D. La dissection du ligament gastro-hépatique, le contrôle de l'artère gastrique gauche et la réalisation du curage ont été facilités par ces repères numériques superposés à l'anatomie réelle du patient.

Le geste s'est déroulé avec une précision exceptionnelle : saignement minime, aucun incident opératoire, absence de conversion, et une reconstruction en Y réalisée dans des conditions optimales de vision et de stabilité technique.

L'examen anatomopathologique a confirmé la qualité de l'exérèse : marges R0, bon taux de réponse à la chimiothérapie néoadjuvante, et un statut ganglionnaire N1 maîtrisé. À six mois, les examens morphologiques et biologiques montrent l'absence de récurrence locale ou métastatique.

Ce cas illustre parfaitement la convergence que j'évoque depuis le début : la compréhension du cancer guide la stratégie, la technologie permet de la réaliser avec une finesse que les mains humaines ne peuvent atteindre seules.

La biologie dicte, la machine amplifie, et le chirurgien décide.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, il apparaît clairement que l'avenir de la chirurgie oncologique repose sur une alliance équilibrée entre les connaissances biologiques fondamentales, l'expertise chirurgicale et les technologies numériques avancées. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'analyse médicale, mais la renforce. La robotique n'effectue pas le geste, mais en optimise chaque millimètre.

Ce n'est pas une médecine déshumanisée : c'est une médecine augmentée, où la précision technique permet de servir au mieux l'intérêt du patient.

La convergence entre ces trois domaines — la biologie, la technologie et l'expertise clinique — constitue aujourd'hui l'expression la plus aboutie de la chirurgie moderne. C'est dans cette synergie que je situe ma pratique actuelle et future, convaincu que cette approche est celle qui sauvera le plus de vies tout en préservant la dignité de chaque patient.